

Roll No

EC-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Digital Signal Processing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define stability and causality for discrete-time systems. How can the stability of a system be determined from its impulse response?

असतत-समय प्रणालियों के लिए स्थिरता और कारणता को परिभाषित करें। किसी प्रणाली की स्थिरता को उसके आवेग प्रतिक्रिया से कैसे निर्धारित किया जा सकता है?

- b) Consider an LTI system with impulse response $h[n] = (0.5)^n u[n]$. Determine its frequency response $H(e^{j\omega})$.

आवेग प्रतिक्रिया $h[n] = (0.5)^n u[n]$ वाली एक LTI प्रणाली पर विचार करें। इसकी आवृत्ति प्रतिक्रिया $H(e^{j\omega})$ निर्धारित करें।

EC-601 (GS)

PTO

2. a) Implement the system described by the difference equation $y[n] = 0.5y[n-1] + 0.25y[n-2] + x[n]$ using Direct Form-I and Direct Form-II structures. Provide the block diagrams for both implementations.

डायरेक्ट फॉर्म-I और डायरेक्ट फॉर्म-II संरचनाओं का उपयोग करके अंतर समीकरण $y[n] = 0.5y[n-1] + 0.25y[n-2] + x[n]$ द्वारा वर्णित प्रणाली को कार्यान्वित करें। दोनों कार्यान्वयनों के लिए ब्लॉक आरेख प्रदान करें।

- b) Discuss the advantages of analyzing discrete-time LTI systems in the z-domain compared to the time-domain. Provide examples to support your discussion.

समय-डोमेन की तुलना में z-डोमेन में असतत-समय LTI प्रणालियों के विश्लेषण के लाभों पर चर्चा करें। अपनी चर्चा का समर्थन करने के लिए उदाहरण प्रदान करें।

3. a) Determine the Z-transform of the following signal.

निम्नलिखित सिग्नल का Z-रूपान्तरण निर्धारित करें।

i) $X(n) = -\alpha^n u(-n-1)$

ii) $X(n) = \alpha^n u(n) + b^n u(-n-1)$

iii) $X(n) = (1/2)^n u(n)$

- b) Represent the system described by the following state-space equation using a signal flow graph

सिग्नल फ्लो ग्राफ का उपयोग करके, निम्नलिखित अवस्था-स्थान समीकरण द्वारा वर्णित प्रणाली की रचना करें।

$$\begin{cases} x[n+1] = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} x[n] + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u[n] \\ y[n] = [1 \quad 1] x[n] \end{cases}$$

EC-601 (GS)

4. a) State and prove any four properties of DFT.
DFT के कोई चार गुण बताइए और सिद्ध करें।
- b) Determine the circular convolution for the two sequences $x_1(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, $x_2(n) = \{1, 5, 1, 3\}$ using concentric circles method.
दो अनुक्रमों $x_1(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, $x_2(n) = \{1, 5, 1, 3\}$ के लिए सँकेन्द्रीय वृत्त विधि का उपयोग करके वृत्तीय संवलन निर्धारित करें।
5. a) Compute the DFS coefficients for the periodic signal $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ with period 4.
अवधि 4 वाले आवधिक संकेत $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ के लिए DFS गुणांक की गणना करें।
- b) What is the Fast Fourier Transform (FFT)? How does it improve the efficiency of computing the DFT? Discuss with suitable example.
फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म (FFT) क्या है? यह DFT की गणना की दक्षता को कैसे बेहतर बनाता है? उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा करें।
6. a) Compute the 8-point DFT of the sequence $x[n] = \{1, -1, 1, -1, 0, 0, 0, 0\}$ using the DIF FFT algorithm. Show all intermediate steps and results.
DIF FFT एल्गोरिथ्म का उपयोग करके अनुक्रम $x[n] = \{1, -1, 1, -1, 0, 0, 0, 0\}$ के 8-बिंदु DFT की गणना करें। सभी मध्यवर्ती चरण और परिणाम दिखाइए।
- b) Given the sequence $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, perform a single stage of the DIT FFT algorithm. Illustrate the decomposition and computation process.
अनुक्रम $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ दिए जाने पर, DIT FFT एल्गोरिथ्म का एक चरण निष्पादित करें। विघटन और गणना प्रक्रिया को चित्रित करें।

7. a) Discuss the advantages and disadvantages of IIR filters compared to FIR filters in digital signal processing.
डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में FIR फिल्टर की तुलना में IIR फिल्टर के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।
- b) Design a high-pass IIR filter with a cutoff frequency of 0.5π radians using the bilinear transformation method. Assume the analog prototype is a Butterworth filter of order 2 with a cutoff frequency of 1 radian/second.
द्विरेखीय रूपांतरण विधि का उपयोग करके 0.5π रेडियन की कटऑफ आवृत्ति के साथ एक उच्च-पास IIR फिल्टर डिजाइन करें। मान लें कि एनालॉग प्रोटोटाइप 1 रेडियन/सेकंड की कटऑफ आवृत्ति के साथ ऑर्डर 2 का बटरवर्थ फिल्टर है।
8. Write a short note on any two.
- Frequency domain representation of discrete time signals
 - Properties of Z-transform
 - Design of FIR digital Filter
 - Rational Z-Transform
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- असतत समय संकेतों का आवृत्ति डोमेन प्रतिनिधित्व
 - Z-ट्रांसफॉर्म के गुण
 - FIR डिजिटल फिल्टर का डिजाइन
 - तर्कसंगत Z-ट्रांसफॉर्म
